姚勇
北京深空交响科技有限责任公司 董事

+ 关注

406 人赞同了该回答 ›

线虫有1000左右个细胞。 300多个神经元。前两年把整个神经元链接构成搞清楚了。可以某种程度上在计算机上仿真线虫的“意识” 。300多神经元这个事大概搞了8年。 人脑似乎是860亿个神经元。人类离揭开人脑工作原理还估计有几百年，或者上千年也有可能。

我看有的回答上来就说不可能。举了一些似是而非的例子。还开了打赏。 我就不知道这些人哪里来的自信，信誓旦旦“不可能” 。

正确答案是不知道。因为人脑工作机理还不知道。所以对“意识” （或者说有记忆的心灵）到底是啥我们还不知道。 但关于“记忆” ， “语言”等功能在大脑中都有具体负责的部分。人类对大脑工作原理✦的探索也一直在进行。 线虫300多个神经元工作机理能搞清，860亿个神经元工作机理，也存在搞清楚的可能性。

上传是个人的意识，这时候应该用“心灵”比较合适。因为现代科技无法精确不缺失的从生理学或者分子/原子粒度来定义和解构“意识” 。一个人的心灵代表这个人的独特存在。张三之所以是张三，主要不是因为张三的肉体，而主要是因为张三的心灵。心灵包含记忆，张三独有的思维，思想，心理和神经功能和特质。

如果我要写cyberpunk小说，我会做以下设定：

要上传心灵，可能至少要确保四个要素都上传。
第一是记忆，这个很好理解。记忆目前科技解释为脑神经负责记忆的部分的物质存在。包含细胞，神经，化学物质，电流物质等等。
第二是此人独有的理性思维。这部分我定义为一种状态机系统。外界/内部输入信息加上记忆，经过思维，输出结果。结果包含思想，逻辑，结论，判断，同时也会驱动身体（如果有的话）。
这一条也很好理解。脑前额受损的人，可能保持了理性思维。但情绪与感性思维，包括人格部分丧失。
第三个是此人心理模型（比如人格特质）。外部输入信息加上记忆与理性思维模型作为心理模型输入。输出的是第二条所有输出要素，加上情绪与人格相关属性。
第四个是大脑工作结构。可能大脑结构（比如神经元构成形态）决定了上面3条。但考虑到既然上传，其实还有下载。未来人工脑大概率是用非人脑生理结构制造的，比如某种量子电路。那么因为要用电路模拟大脑内部生物工作机制，所以这个机制还是要上传的。以便承载一个心灵的瞬间断面形态。同时根据量子物理的测不准原理，量子瞬间状态无法被全部测量，也就无法精确复制原子的位置和速度。这就需要把一个大脑瞬间时间断面的情况做分解。在量子以上的粒度（比如分子）分解为如上四个可精确描述的部分。
四个要素相互作用，也互为输入与输出。

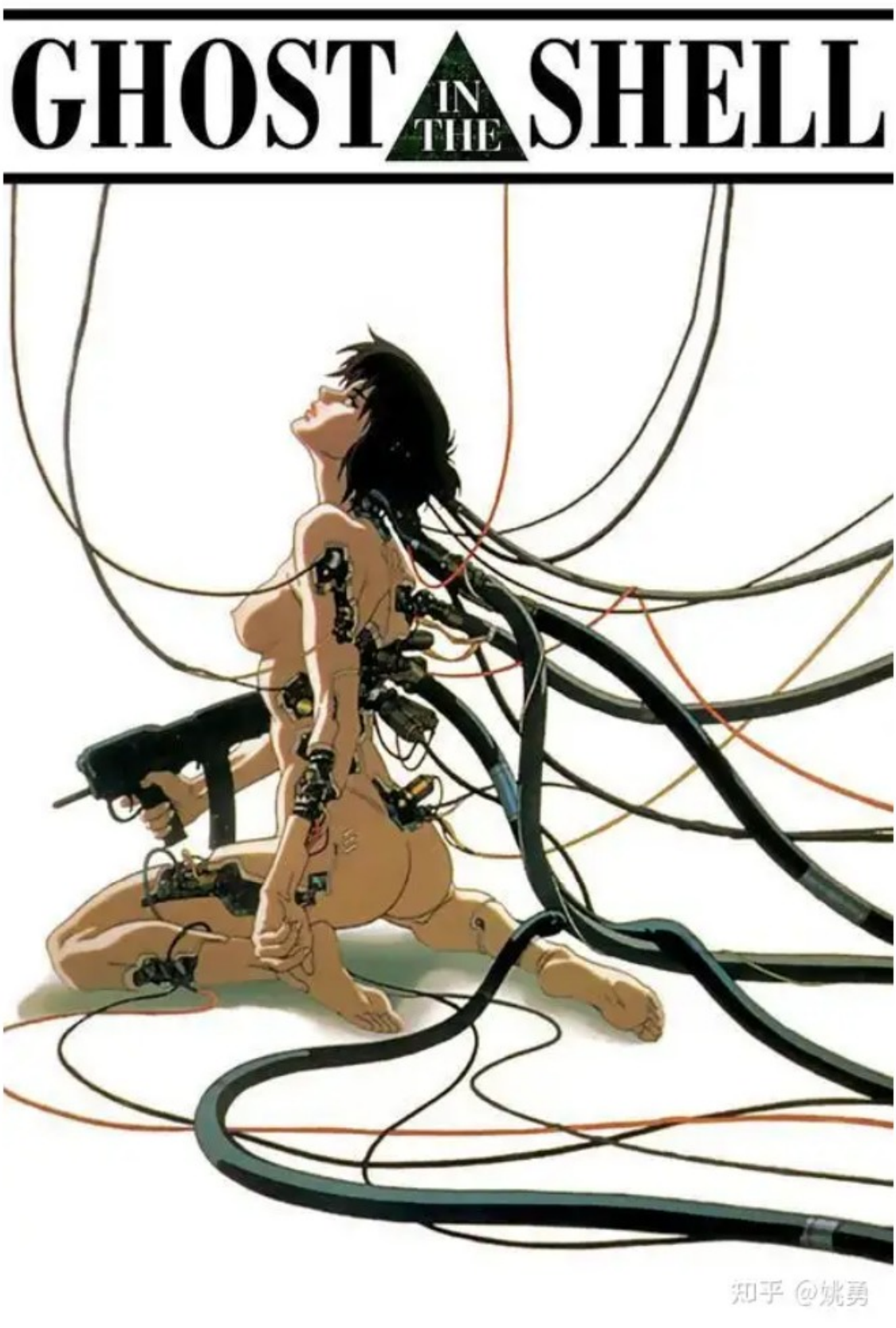
这样在小说里，大体可以说，上传者心灵中的记忆，理性思维模式，人格和所有心理特质，以及感性思维模式，都被复制下来。AI或者CLONE大脑获取这些，从上传时间断面开始按照正常大脑运作。那么一个复制心灵就开始运转工作了。和这个复制的张三心灵做交流，与被复制的心灵，也许差别不大。

如果大脑工作的层面在原子粒度，被量子物理自然法则决定了根本无法全面观测，也许就无法完全解构大脑工作原理。只能在化学分子层面上进行部分复制。但类似电路，人类无法确认单个电子的情况，但产生和控制电流还是可以掌握的。人类的手段目前在人脑中目前只能观察生物电波和细胞神经化学结构。所以未知性一定是存在的。

我个人相信实现部分复制心灵会有这么一天到来。时间我估摸着大概500年以后。如果人类没把自己玩灭绝持续在发展科技的话。

---

看了几个回复，我忽然意识到不是所有人都对《神经漫游者》和《攻壳机动队》熟悉。。。 这些被电影《Matrix》，剧集《黑镜》等借鉴的神作就是讲“意识上传”的。 我缺省在大家对cyberpunk✦的意识上传故事很熟悉的基础上回答的问题。难免会造成误解。




攻壳机动队

《神经漫游者✦》，《零伯爵》，《攻壳》等这些cyberpunk经典，是所有对意识上传感兴趣人必看的作品。

我说的复制，隐含复制后的心灵可以操作机体。完成被复制大脑的大部分功能。

编辑于2021-05-10 22:37